

Методы оптимизации
Лабораторная работа №3 + ДЗ.Блок1

Тема: «Квадратичная и кубическая аппроксимация в задаче поиска экстремумов функции одной переменной»

Лабораторная работа №3

Минимальное количество баллов из таблицы БаРС — 4 баллов

Максимальное количество баллов из таблицы БаРС — 8 баллов

Задание 1 (6 баллов). Найдите экстремум функции на отрезке методом квадратичной аппроксимации. Целевая функция и отрезок задаются по варианту. Три итерации метода выполните вручную (рукопись).

Задание 2 (2 балла). Напишите программу, генерирующую последовательность приближений, на одном из языков программирования, используя $\varepsilon=0.0001$ для критерия останова. Рекомендуется программная реализация на языке Python.

Домашнее задание. Блок №1

ДЗ1.1 (2 балла). Для тех же данных по варианту выполните решение методом кубической аппроксимации. Напишите программу, генерирующую последовательность приближений, на одном из языков программирования, используя $\varepsilon=0.0001$ для критерия останова.

ДЗ1.2 (1 балл). Реализуйте программно визуализацию исходной и аппроксимирующей функций в одной координатной плоскости для итерации алгоритма, постройте визуализации для нескольких итераций.

Рекомендуется программная реализация на языке Python.

Решение Домашнего задания готовится в рукописном или машинописном виде и предоставляется ОБЯЗАТЕЛЬНО в бумажном формате с устной защитой (все задания целиком защищаются в конце семестра, рекомендуется выполнять по блокам в течение семестра).

Данные по варианту:

1. $f(x) = x^2 - 3x + x \ln x, [a, b] = [1, 2];$
2. $f(x) = \ln(1 + x^2) - \sin x, [a, b] = \left[0, \frac{\pi}{4}\right];$
3. $f(x) = \frac{1}{4}x^4 + x^2 - 8x + 12, [a, b] = [0, 2];$
4. $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - \sin x, [a, b] = [0, 1];$
5. $f(x) = x^2 - 2x + e^{-x}, [a, b] = [1, 1.5];$
6. $f(x) = \operatorname{tg} x - 2 \sin x, [a, b] = \left[0, \frac{\pi}{4}\right];$
7. $f(x) = \sqrt{1 + x^2} - e^{-2x}, [a, b] = [0, 1];$
8. $f(x) = \frac{1}{7}x^7 - x^3 + \frac{1}{2}x^2 - x, [a, b] = [1, 1.5];$
9. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 5x + x \ln x, [a, b] = [1.5, 2];$
10. $f(x) = 5x^2 - 8x^{\frac{5}{4}} - 20x, [a, b] = [3, 3.5].$

11. $f(x) = x^3 - 3\sin x, [a, b] = [0, 1];$
12. $f(x) = x^4 + x^2 + x + 1, [a, b] = [-1, 0];$
13. $f(x) = \frac{1}{x} + e^x, [a, b] = [0.5, 1.5];$
14. $f(x) = x^2 + x + \sin x, [a, b] = [-1, 0];$
15. $f(x) = x^2 + e^{-x}, [a, b] = [0, 1];$
16. $f(x) = x^2 - 3x + x \ln x, [a, b] = [1, 2];$
17. $f(x) = \ln(1 + x^2) - \sin x, [a, b] = \left[0, \frac{\pi}{4}\right];$
18. $f(x) = \frac{1}{4}x^4 + x^2 - 8x + 12, [a, b] = [0, 2];$
19. $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - \sin x, [a, b] = [0, 1];$
20. $f(x) = x^2 - 2x + e^{-x}, [a, b] = [1, 1.5];$
21. $f(x) = 2x + \frac{1}{x}, [a, b] = [0, 1];$
22. $f(x) = x^4 + 2x^2 + 4x + 1, [a, b] = [-1, 0];$
23. $f(x) = x^5 - 5x^3 + 10x^2 - 5x, [a, b] = [-3, -2];$
24. $f(x) = x^2 + 3x(\ln x - 1), [a, b] = [0.5, 1];$
25. $f(x) = x^2 - 2x - 2\cos x, [a, b] = [0.5, 1];$
26. $f(x) = (x + 1)^4 - 2x^2, [a, b] = [-3, -2];$
27. $f(x) = \sqrt{1 + x^2} - e^{-2x}, [a, b] = [0, 1];$
28. $f(x) = 3(5 - x)^{\frac{4}{3}} + 2x^2, [a, b] = [1.5, 2];$
29. $f(x) = -x^3 + 3(1 + x)(\ln(1 + x) - 1), [a, b] = [-0.5, 0.5];$
30. $f(x) = 2 + x^2 + x^{\frac{2}{3}} - \ln\left(1 + x^{\frac{2}{3}}\right) - 2x \operatorname{arctg} x^{\frac{1}{3}}, [a, b] = [0.5, 1].$